智学研途 AI 个性化学习平台（StudyPath AI）软件说明书与用户手册

版本：V1.2　版权所有：智学研途　发布日期：2026 年 10 月 22 日；本文档修订日期：2026 年 10 月 23 日。

1. 文档说明

本说明书与用户手册介绍智学研途 AI 个性化学习平台的产品定位、系统组成、学习者操作流程、课程维护方式、资料问答机制和常见问题。主要读者包括使用平台学习的学生、负责课程内容维护的管理员，以及进行本地部署和日常维护的技术人员。

本文依据当前平台界面、用户提供的操作说明和所附系统截图编写。截图用于对应说明页面结构、操作入口及典型流程。截图中的课程名称、学习数据和问答文本属于拍摄时页面呈现的示例或账号数据，实际内容取决于登录账号、课程数据和部署配置；截图不应作为学习成绩、模型性能或服务可用性的承诺。个别流程（如答错后错题入库、原题与变式复测）按产品操作逻辑说明，当前配图没有单独展示其结果页面。

2. 软件概述

智学研途 AI 个性化学习平台（StudyPath AI）是一套面向课程学习和个人学习管理的浏览器软件。系统围绕“资料和课程—知识点—学习路径—练习反馈—复习计划”组织学习活动，并提供基于个人资料检索的 AI 智能答疑。学生可以从首页了解学习状态、选择课程或学习任务；也可以上传自己的资料建立知识库，通过问答和练习巩固知识。

系统的主要学习闭环如下：

1. 学习者登录后从学习总览检查课程、近期任务、掌握情况和复习建议。

2. 学习者在学习资料库创建知识库并上传资料；文档经过解析和索引后可用于资料检索与问答。

3. 学习者进入我的课程查看课程目录、章节与知识点，并通过课程知识图谱查看先修和关联结构。

4. 系统依据课程知识关系、账号掌握情况和错题复习状态形成个性化学习建议；学习者可以结合自己的目标调整或采用建议。

5. 学习者对课程或指定知识点进行练习。答题结果用于展示掌握反馈；答错题目可进入错题本，通过原题复习及变式复测加强理解。

6. 学习者把推荐步骤加入学习计划，设置日期、任务和优先级，在日常学习中执行并查看完成情况。

7. 学习者可在 AI 智能答疑中提出问题，系统在选定知识库范围内检索资料片段，回答时提供可核对的来源。

系统主要由 Vue 3、TypeScript 前端和 Python FastAPI 后端组成。前端通过 HTTP API 调用账号、课程和学习业务；关系数据库保存账号与学习记录；资料问答依部署配置使用文档解析、向量检索、重排及模型服务。用户界面所称的“本地资料检索”表示检索范围受用户知识库和账号权限约束，模型推理服务可能由部署方配置为本机或外部服务，具体以服务端设置为准。

3. 用户角色与主要数据

3.1 学习者

学习者可以查看课程、知识图谱和个人学习路径，创建学习任务与知识库，上传个人资料，参加练习和测验，查看错题与学习统计，并与 AI 助手围绕已选资料进行问答。个人掌握度、任务状态、问答历史和错题记录随当前登录账号读取。

3.2 课程维护人员

具有课程维护权限的人员可以新增或维护课程、知识点、知识点关系和课程练习题。课程目录和先修关系会影响学生侧目录、图谱、路径推荐及练习入口。管理员凭据只用于课程维护页面的当前操作，应通过安全方式交给服务端，不应在公共设备上长期保留。

3.3 数据边界与隐私

个人上传资料和学习记录应在用户账号授权范围内读取。切换账号后应确认页面加载的是目标账号数据。不要上传密码、模型服务密钥、证件号码等与学习无关的敏感信息。使用 AI 问答前，应确认部署方对模型服务和数据传输的配置符合使用要求。

4. 功能结构

功能模块	主要用途	与其他模块的联系
学习总览 / V2 首页预览	汇总学习状态、课程、任务、趋势和快捷入口	可进入资料库、课程、计划、图谱、测验和分析
学习资料库	建立个人知识库，上传、查看和管理资料及索引状态	已就绪的资料可用于 AI 检索问答
我的课程	查看当前课程卡片、课程进度和目录	目录知识点可进入图谱、路径或练习
课程知识图谱	展示课程、章节、知识点及先修关联	为课程浏览与个性化路径提供结构依据
个性化学习路径	根据知识掌握和复习信息生成建议顺序	可查看建议依据、调整路线并进入知识点练习
智能练习与测验	按课程或知识点做题并提交答案	答题反馈用于掌握度与错题复习
错题本	汇集答错题目、查看解析和安排复习	支持原题复习及关联变式复测
我的学习计划	按日期安排课程学习任务并设置优先级	可承接路径建议并呈现待办、完成情况

功能模块	主要用途	与其他模块的联系
AI 智能答疑	可选择本地资料库检索问答或大模型直接问答；回答支持逐段流式显示	资料库模式展示检索引用；大模型模式不检索本地资料，回答无文档引用
课程内容维护	管理课程、知识点、先修关系和练习题	内容数据供学生侧课程、图谱和练习使用

5. 运行环境与启动说明

5.1 运行环境

- 前端：Node.js 20.19 及以上或 22.12 及以上版本；现代桌面浏览器。
- 后端：Python 3.12 及项目依赖，FastAPI 提供 API 服务。
- 关系数据：按部署配置使用 SQLite 或兼容关系数据库。
- 向量检索：按部署配置连接 Qdrant；资料问答还需配置嵌入、重排及兼容的文本生成服务。
- 文件解析：实际支持格式以当前服务端校验为准，常见资料包括 PDF、DOCX、TXT 和 Markdown；扫描件 OCR 需单独启用。
- 网络：浏览器可访问前端和后端；问答服务需能访问配置的向量检索及模型服务。

5.2 本地开发启动

1. 在项目根目录安装前端依赖：npm install。

2. 在项目根目录启动前端：npm run dev，根据终端输出打开开发地址。

3. 进入 backend 目录，创建并启用 Python 虚拟环境，安装 requirements.txt 中的依赖。

4. 按后端 .env.example 创建服务端 .env，配置数据库、文件目录、向量服务和模型服务。密钥仅保存在后端环境中，不应提交到代码仓库或浏览器端。

5. 在后端目录启动 API：uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000。

6. 可访问后端 /api/health 检查健康状态，访问 /docs 查看 API 文档。然后在浏览器打开前端地址并登录。

7. 使用资料问答前，另外确认知识库文档已经处理完成，向量服务和生成模型均可用。

以上为开发环境说明。正式部署还应配置 HTTPS、访问控制、数据库备份、文件权限、密钥轮换和服务监控。

6. 页面布局与导航

平台主要页面由左侧导航、顶部工具栏、内容区和底部状态信息组成。左侧导航按学习空间组织“学习总览”“V2 首页预览”“AI 智能答疑”“课程知识图谱”“我的课程”“个性化学习路径”等入口；“更多功能”展开后可进入智能练习与测验、学习数据分析、错题本、学习计划、个人设置、课程内容

维护和学习资料库。顶部工具栏提供搜索、通知和账号菜单。不同部署版本的导航名称和可见入口可能略有差异。

建议按照“先看总览，再准备课程/资料，随后学习和答题，最后复习与分析”的顺序使用。课程学习与资料问答是相互关联但数据范围不同的功能：课程题库依据系统课程内容，资料问答依据所选个人知识库中已就绪的文档。

7. 学生用户手册

7.1 首页：查看个人学习状况

图 1　学习总览首页：学习状态、复习建议与快捷入口

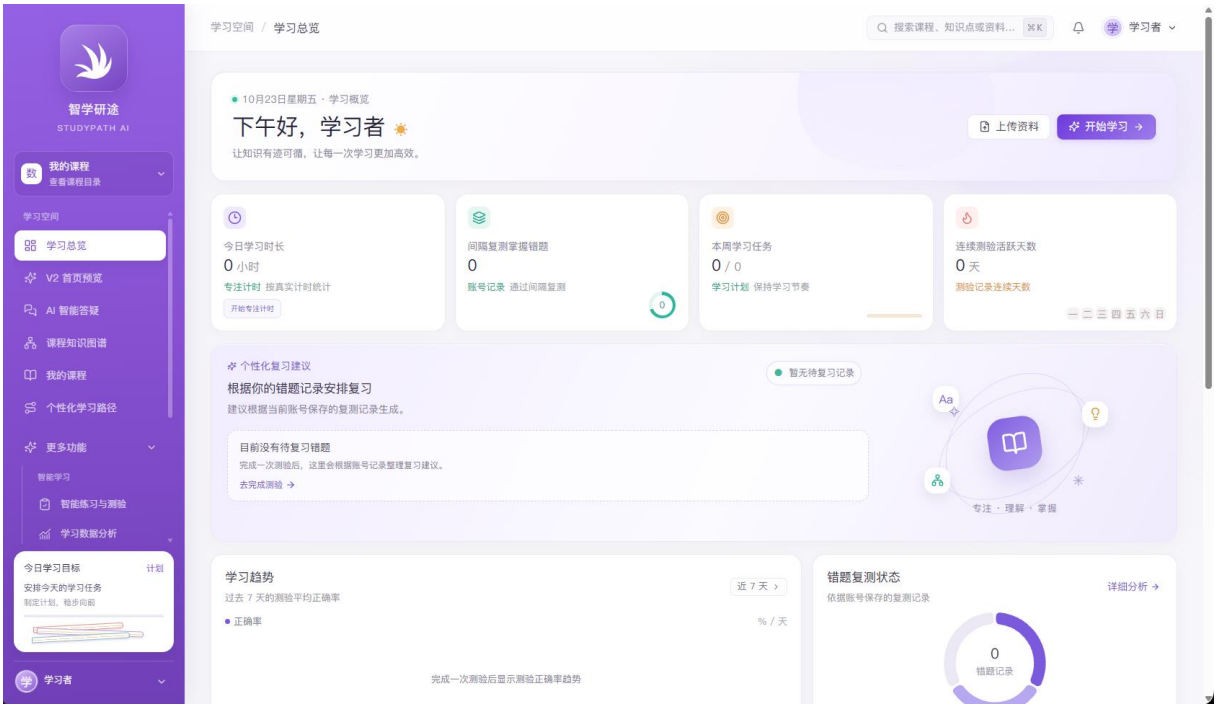


图 1 学习总览首页

首页是学生进入系统后的学习驾驶舱。顶部欢迎区提供上传资料和开始学习的快捷入口；中部数据卡片汇总当日专注时长、间隔复测掌握错题、本周学习任务及连续测验活跃天数；个性化复习建议区域根据账号保存的记录给出复习提示；下方还可查看学习趋势、错题复习状态和需要关注的知识点。

首次使用或没有相关记录时，统计值可能为 0、横线或空状态。这些显示表示当前账号尚无可统计记录或该项尚未计算，并不代表系统故障或学习效果为零。页面数据以当前登录账号和后端保存记录为准。

1. 登录后先确认右上角显示的账号身份，再查看首页数据。

2. 从任务卡片进入本周计划，从复习建议进入测验或错题复习，从课程卡片继续上次学习。

3. 点击“上传资料”进入学习资料库；点击“开始学习”进入课程/任务学习入口。

4. 完成练习、计划或专注操作后返回首页刷新，观察相应指标是否更新。

图 2　V2 首页：欢迎入口、学习指标与课程卡片

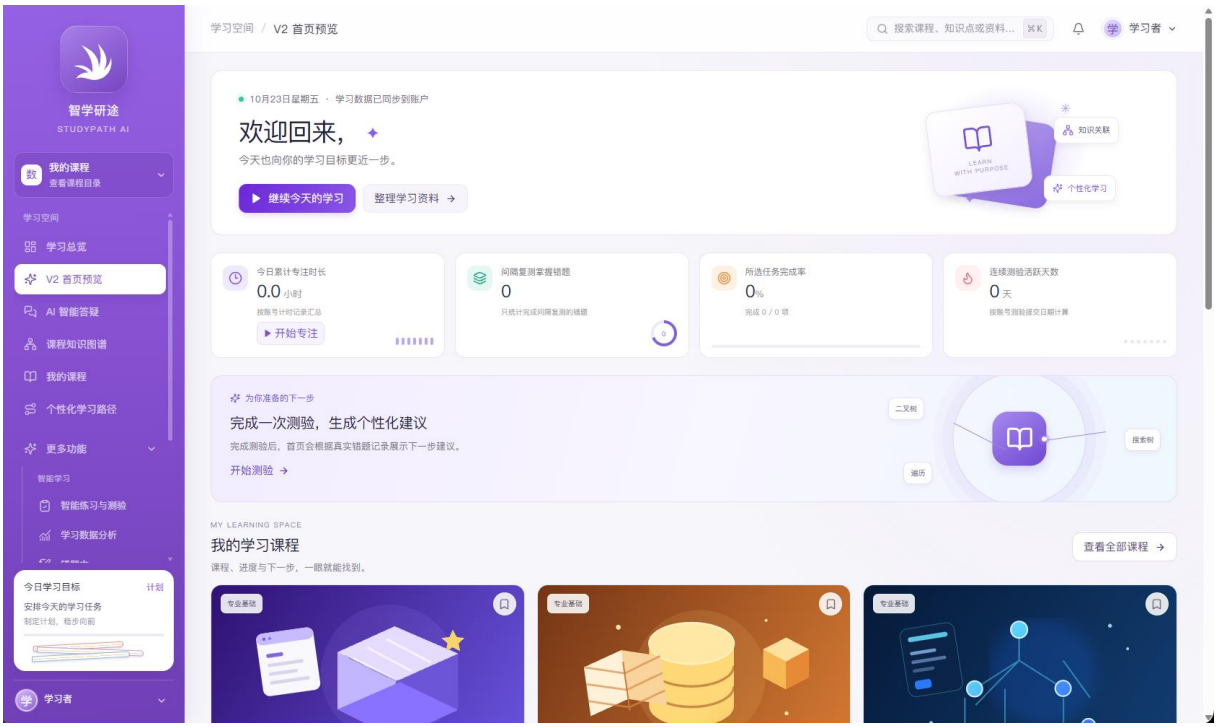


图 2 V2 首页课程概览

V2 首页在欢迎区之外，以课程卡片呈现学生当前可学习课程、课程知识点数量、当前章节和个人进度。学生可通过“继续学习”进入课程，也可查看全部课程。中上部指标可快速了解专注、复测、任务完成率和连续学习情况；“完成一次测验，生成个性化建议”等区域提示学生通过实际学习活动形成后续建议。页面下半部延续到课程列表和学习趋势，需向下滚动查看完整内容。

图 3　V2 首页下部：课程知识图谱预览与学习计划入口

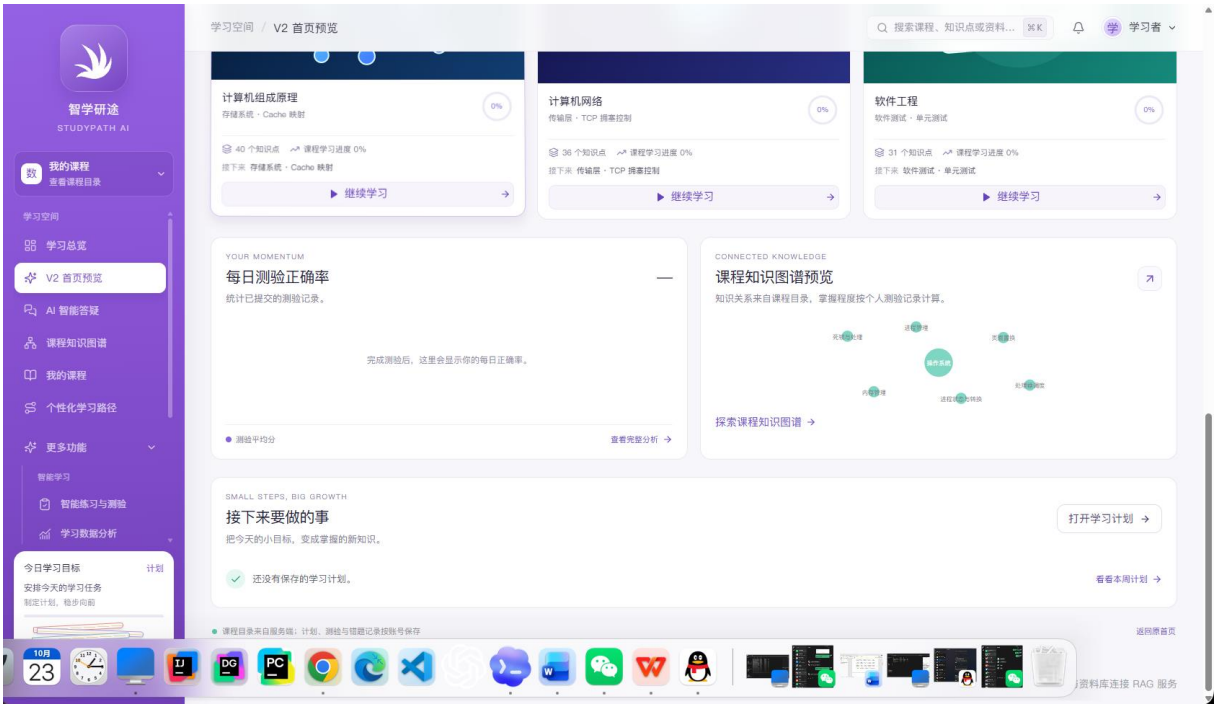
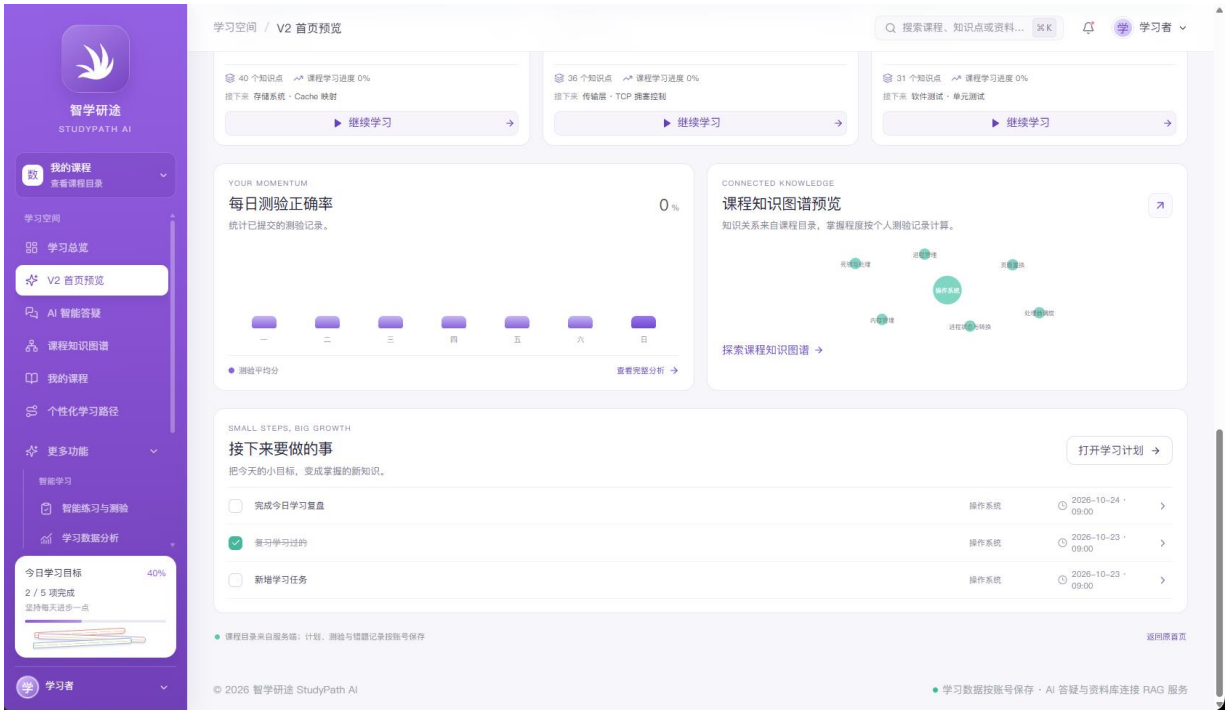


图 3 V2 首页图谱与计划预览

首页下部提供课程知识图谱预览和“接下来要做的事”区域。图谱预览以简化节点展示课程内知识联系，可点击“探索课程知识图谱”进入完整交互视图；计划卡片则提示当前是否已有学习计划，并提供打开学习计划的入口。该截图拍摄时浏览器底部系统 Dock 同时可见，平台内容仍完整呈现；实际操作应以浏览器中的页面控件为准。

图 3-1　首页学习情况：任务完成状态、课程进度与复习入口



首页学习情况示例

该截图展示账号已有学习记录后的首页状态：今日学习目标显示已完成 2 项、共 5 项，任务列表用勾选标出已完成任务；页面同时保留课程学习进度、每日测验趋势、课程知识图谱预览和近期学习计划。学生可以从首页了解当天完成情况，并继续未完成任务或进入课程、图谱和计划页面。各项数值随当前账号的实际记录变化。

7.2 上传资料并建立个人知识库

图 4　学习资料库：创建知识库、上传资料并查看索引状态

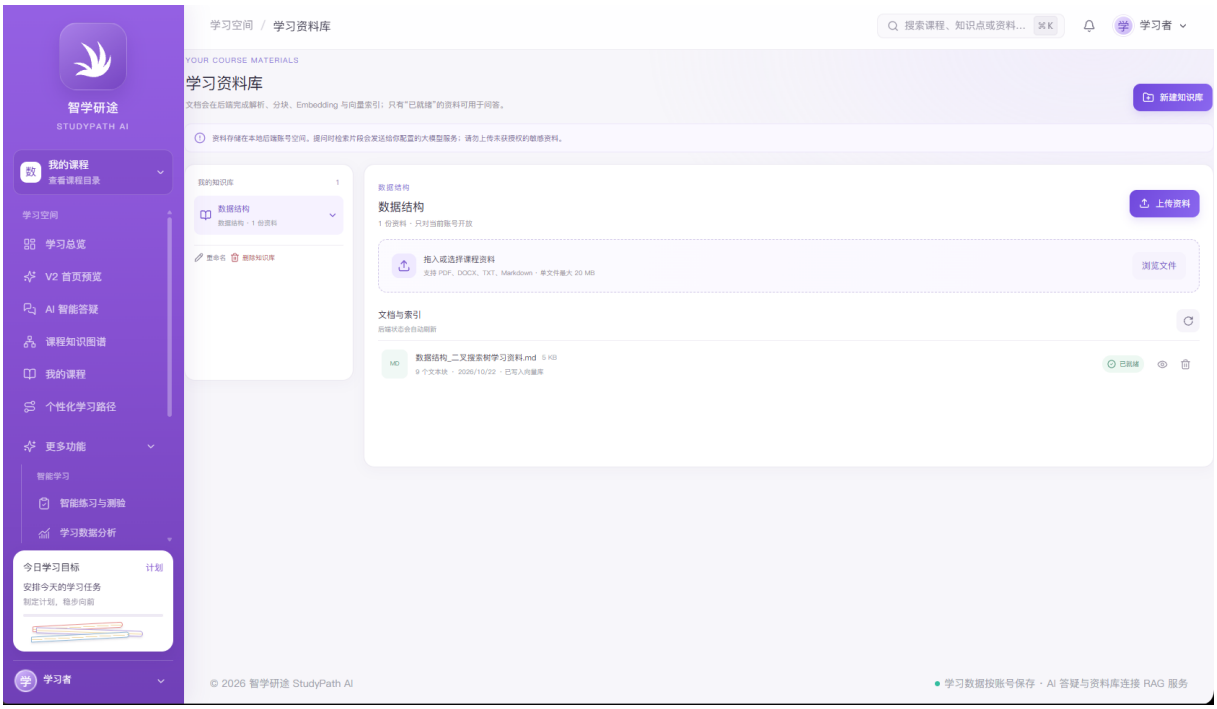


图 4 学习资料库与索引状态

学习资料库用于按主题或课程管理个人学习文件。左栏显示当前账号可见的知识库；主区域显示选中知识库、关联课程、文件拖放/浏览入口和文档处理状态。示例中知识库名为“数据结构”，其中一份 Markdown 文件显示已就绪，说明该文档完成了解析与索引，可以作为问答检索范围。文档数量和状态会随账号实际上传与处理结果变化。

1. 点击“新建知识库”，填写便于识别的名称；如有课程关联选项，可选关联课程后创建。

2. 进入新知识库，点击“上传资料”或“浏览文件”，也可使用页面提供的拖放区域添加文件。

3. 确认文件格式、大小和内容符合页面限制。建议先按课程/主题拆分资料，并使用清晰的文件名。

4. 上传后等待服务端解析、分块和索引。列表状态变为“已就绪”后再开始问答；处理中或失败状态的文档不一定可被检索。

5. 使用预览功能抽查标题、段落、表格和公式的解析质量。扫描版 PDF 如果没有文本层，需确认部署端是否启用 OCR。

6. 可以根据课程或主题继续创建多个知识库。删除文件或知识库前，先确认相关对话是否仍依赖其资料。

学习资料库说明的“本地资料检索”是指系统在账号授权和所选知识库范围内检索已上传资料。文本生成服务可能由部署环境连接本机或远程模型，用户应以部署配置及隐私政策为准。

7.3 我的课程：浏览当前课程目录

图 5　我的课程：课程卡片、章节入口与个人进度

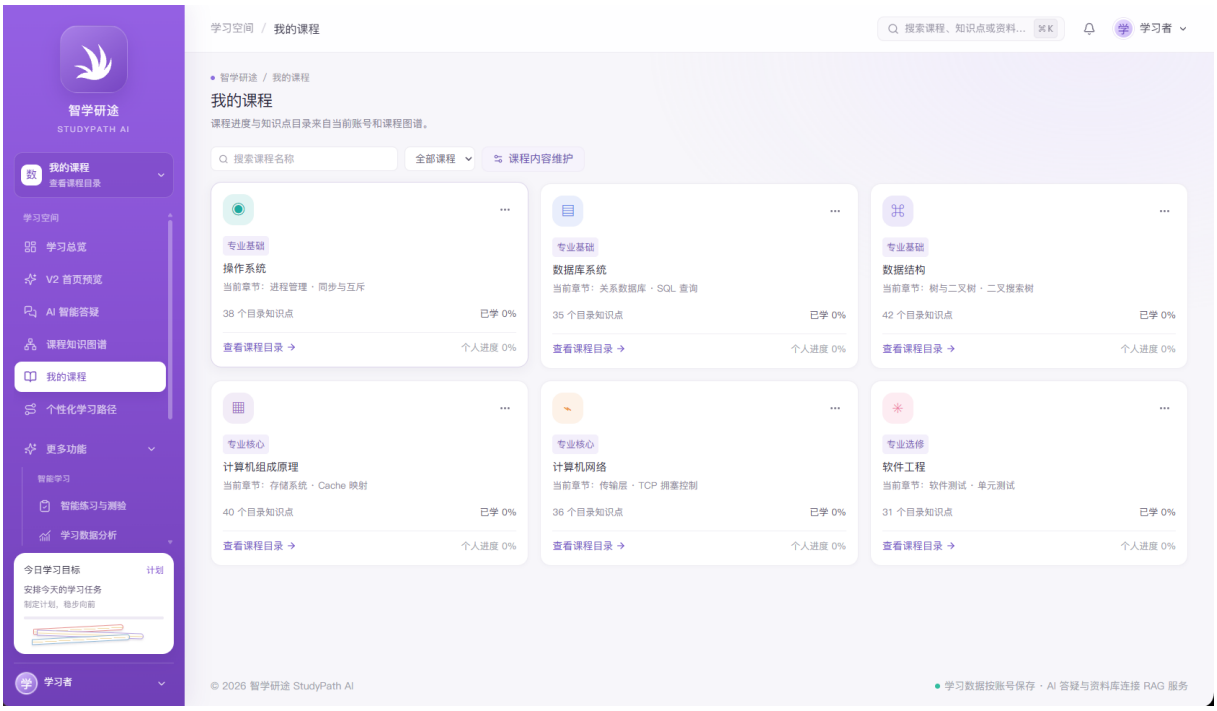


图 5 我的课程列表

“我的课程”集中展示当前课程目录。卡片包含课程名称、分类、当前章节、目录知识点数量和个人掌握进度。课程卡片上的“查看课程目录”用于展开章节与知识点清单；课程搜索、分类筛选和课程内容维护入口可帮助用户快速定位课程。学生查看的个人进度来自当前账号记录，不同账号可能不同。

1. 点击左侧“我的课程”。
2. 通过搜索框输入课程名称，或通过课程分类下拉项筛选课程。
3. 查看课程卡片的当前章节、知识点总量和个人进度，点击“查看课程目录”。
4. 在课程目录中选择章节或知识点，阅读内容并进入练习。完成练习后返回目录查看个人掌握度变化。
5. 若课程、章节或知识点缺失，联系课程管理员检查课程目录维护数据。

图 6　课程目录弹窗：逐项查看知识点掌握度并进入图谱

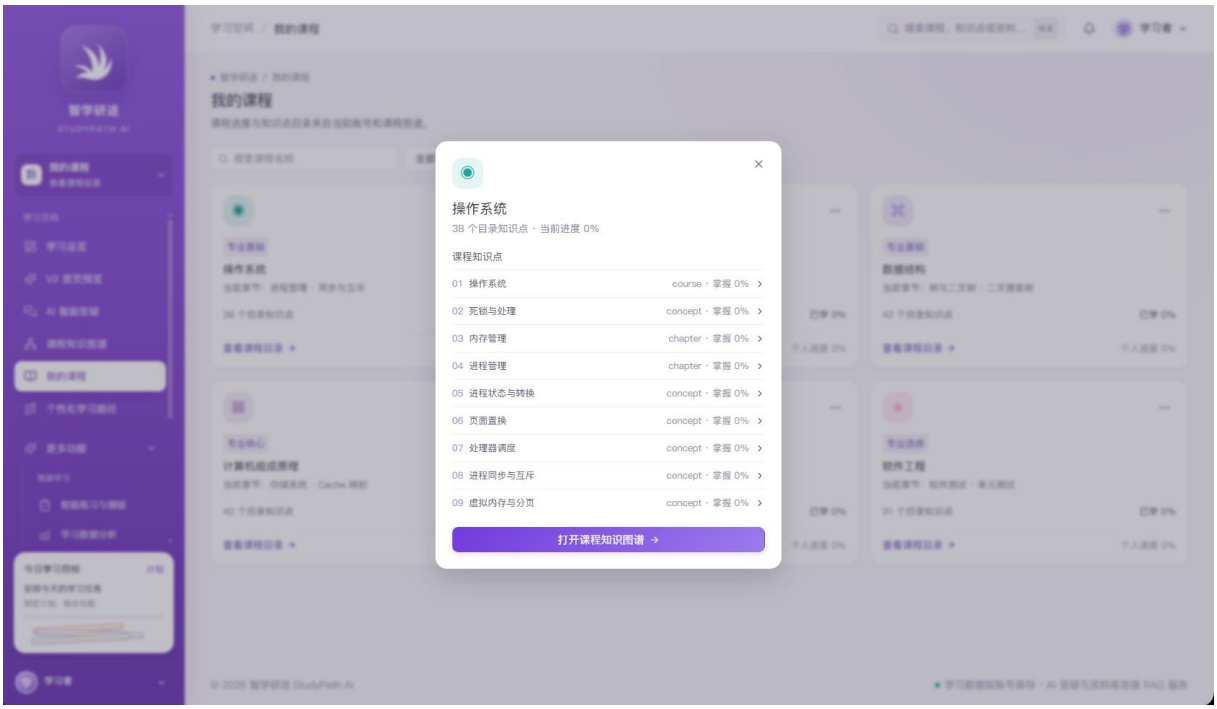


图 6 课程目录与掌握度

课程目录以编号列表展示课程节点和知识点。截图中的“操作系统”目录包含课程级、章节级及知识点级条目，每项显示节点类型和当前账号掌握度；底部提供打开课程知识图谱的入口。学生可从目录定位学习对象，再使用页面的知识点入口进行练习，避免只浏览课程名称而缺少明确学习目标。

7.4 课程知识图谱：查看先修和关联关系

图 7　操作系统课程知识图谱：课程、章节与知识点的关联结构

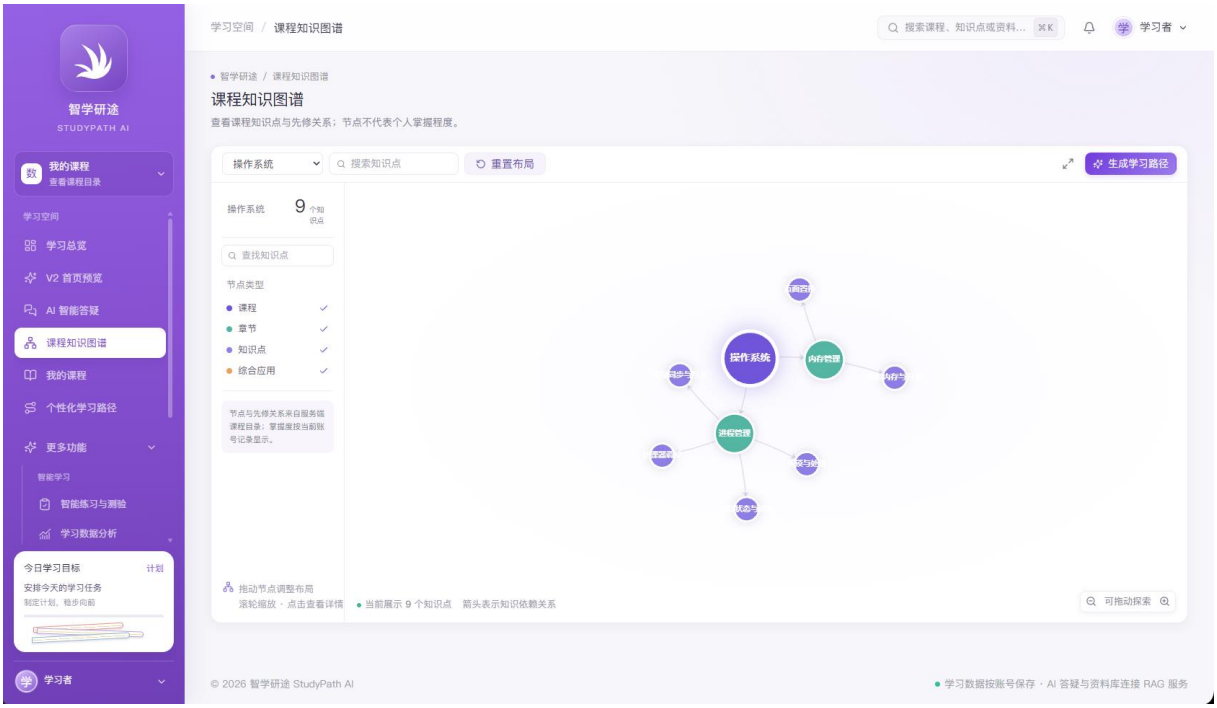


图 7 操作系统课程图谱

图谱将课程主题显示为中心节点，将章节或知识点显示为关联节点，并以连线表示课程目录中维护的依赖关系。截图示例共有 9 个节点，包含“操作系统”“内存管理”“进程管理”以及页面置换、虚拟内存、进程同步等知识点。节点类型使用不同颜色区分。图谱中的连线帮助学生理解学习顺序和主题联系，个人掌握度仍以账号练习记录为准，节点位置和连线不能直接解释为成绩。

1. 从课程目录或首页图谱预览进入完整图谱。

2. 使用顶部课程选择器切换课程；输入关键词搜索课程、章节或知识点。

3. 在左侧节点类型列表切换显示类别；拖动节点整理视图，滚动缩放，必要时点击“重置布局”。

4. 选择节点查看其说明或进入相关学习功能；关注先修知识关系，优先补足基础节点。

5. 点击“生成学习路径”可依据当前课程图谱与账号学习记录进入推荐路径。

若图谱显示 0 个节点，应先检查当前课程是否具有目录和节点关系数据，确认课程服务加载成功后重新选择课程或刷新。上传资料不会自动等同于课程目录数据；资料解析、课程图谱生成和管理员维护属于不同的数据流程，只有系统当前启用相应处理流程时才会建立对应节点。

图 7-1　知识点详情：掌握度、前置知识与学习操作

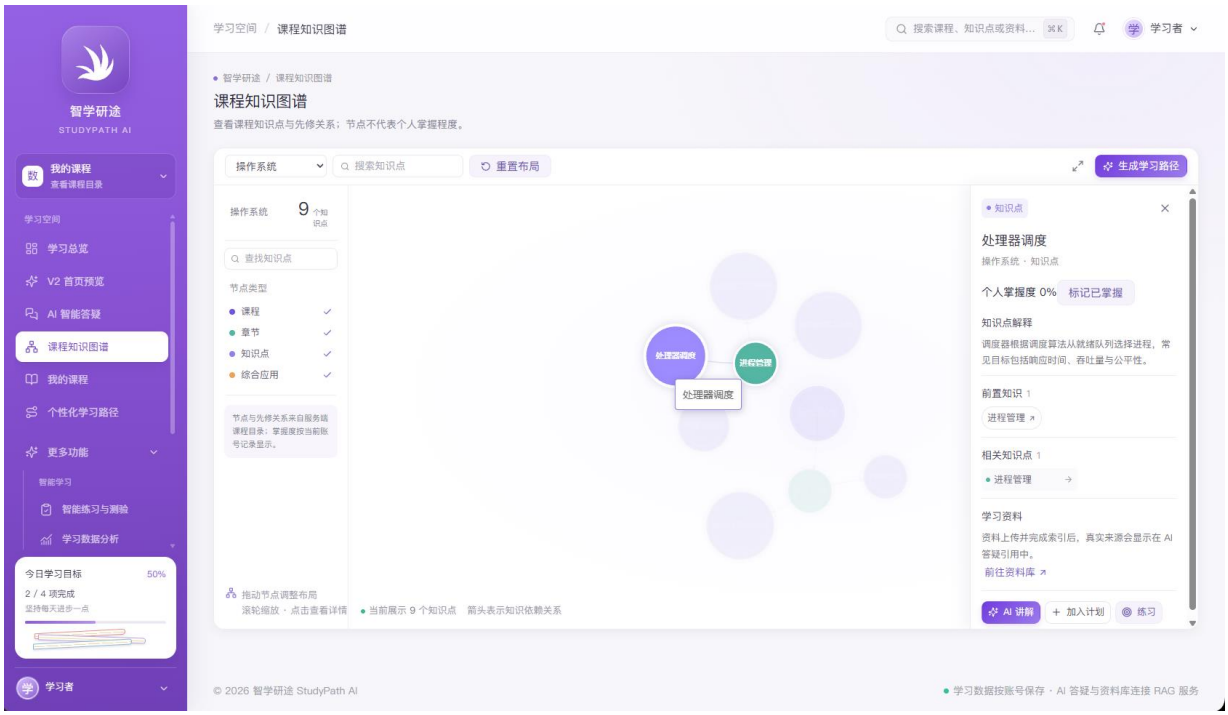


图 7-1 单个知识节点详情

点击图谱中的单个节点后，右侧详情面板会展示知识点名称、所属课程、个人掌握度、知识点解释、前置知识和相关知识点。学生可在此标记掌握状态、跳转查看前置知识，并进入资料库、AI 讲解、学习计划或针对该知识点的练习。示例选中“处理器调度”，面板显示其掌握度为 0%，并关联“进程管理”；该数值仅表示当前账号记录。

7.5 个性化学习路径：参考建议并保留选择权

图 8　个性化学习路径：推荐步骤、学习目标与路径调整入口



图 8 个性化学习路径

个性化学习路径把课程知识图谱转化为可执行步骤。页面展示课程知识点掌握进度、本轮学习目标、推荐步骤数量以及每个步骤的建议时长、优先标签、推荐理由和前置知识。示例先推荐巩固课程主题，再安排后续章节和知识点；对于尚未掌握的前置内容，路径会提示先学或先巩固。右侧信息卡说明推荐依据，并提供查看知识图谱的入口。

系统将路径作为建议：学生可以按自身考试安排、兴趣和可投入时间决定是否采用。可通过步骤卡片中的勾选/展开控件查看和调整步骤，并使用“重新生成路径”或“重新规划”更新建议；“加入学习计划”将选定路径转成可执行任务。建议会受课程图谱、当前账号掌握记录和错题复习状态影响；数据不足时结果可能较少或为空。

1. 选择要学习的课程，查看知识掌握进度和本轮学习目标。
2. 先阅读路径步骤的“建议先学”“重点巩固”和前置知识提示。
3. 根据个人目标保留、调整或跳过建议步骤；路径不替学生作最终决定。
4. 使用“针对该知识点练习”开始指定知识点练习，或将学习路径加入学习计划。
5. 完成练习并保存结果后重新规划，让新的掌握记录参与下一轮建议。

7.6 自定义学习计划与优先级

图 9　我的学习计划：按日期安排任务并设置优先级



图 9 自定义学习计划

“我的学习计划”将学习建议落实为日期任务。页面顶部显示日期导航、待完成/今日完成统计、每周目标以及列表和日历视图；主区域按日期分组显示任务。示例任务“完成今日学习复盘”关联“操作系统”，并标记为“中优先级”。这些字段表明学生可以自行安排任务内容、课程归属、日期和优先程度，学习路径推荐最终由学生决定是否纳入计划。

1. 从侧边导航打开“我的学习计划”，使用日期箭头切换日期，点击“今天”返回当天。

2. 点击“新建任务”填写任务名称、日期、课程、时间等信息，并选择适合的优先级；也可用“快速添加”快速记录待办。

3. 保存后检查任务是否出现在正确日期。任务卡片的复选框用于更新完成状态，更多菜单可查看可用的编辑操作。

4. 根据考试期限、知识点难度和前置关系调整优先级。高优先级用于提示先处理，不会自动更改课程知识图谱。

5. 路径页的“加入学习计划”可承接推荐步骤；加入后仍可在计划页修改任务日期、内容和优先级。

6. 查看顶部待完成、今日完成和每周目标，区分计划配置值与实际完成记录。

计划在保存成功后应与账号关联。若刷新后任务消失，检查保存状态、登录账号及网络请求结果，再重新进入页面确认。

7.7 智能练习与知识点检测

图 10　针对知识点的智能练习：处理器调度题目

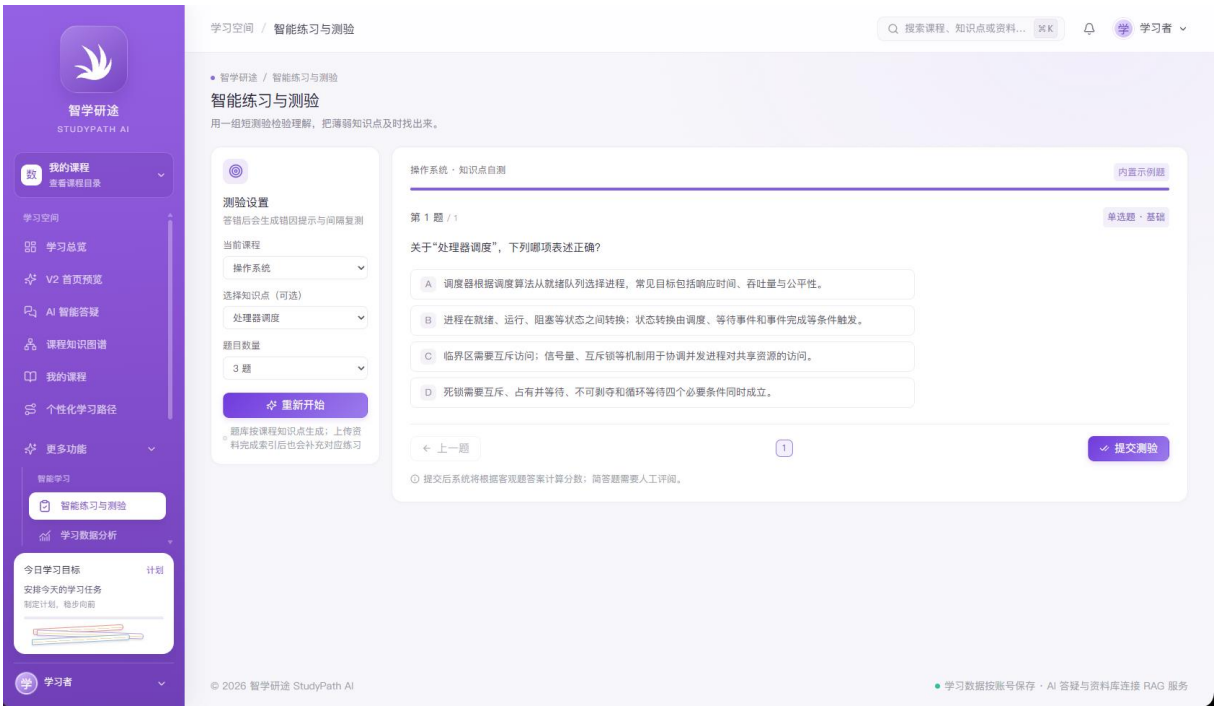


图 10 处理器调度练习

图 11　针对知识点的智能练习：虚拟内存与分页题目

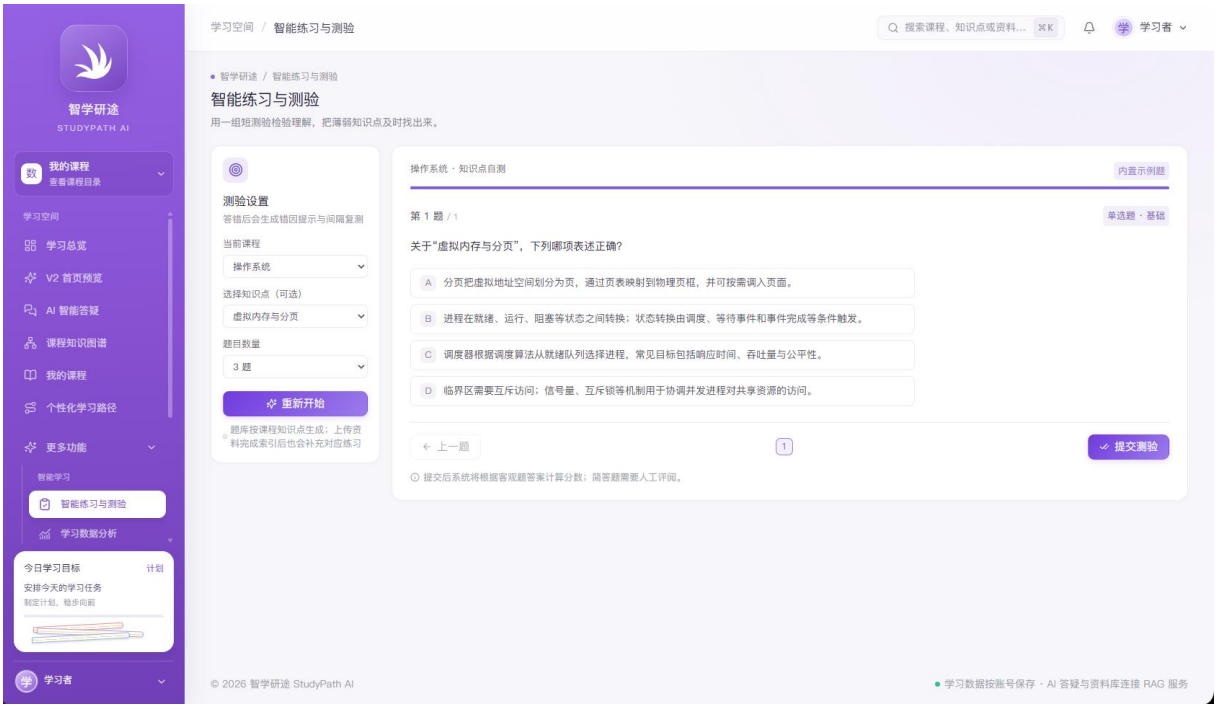


图 11 虚拟内存练习

智能练习可从侧边栏进入，也可从课程目录或个性化路径的知识点练习入口发起。由知识点入口进入时，练习页显示当前课程及知识点，例如“操作系统·处理器调度”或“操作系统·虚拟内存与分页”，题目围绕所选概念展开。图中题目提供单选选项、题目进度和提交按钮，方便学生在完成后及时检查理解情况。

1. 通过“针对该知识点练习”进入练习页；也可在练习设置中选择课程、可选知识点和题量。

2. 阅读题干，选择最符合题意的选项。提交前可检查答案，按题目导航查看当前进度。

3. 点击“提交测验”，等待系统返回判分结果；查看正确答案、解析和知识点提示。

4. 对答错题目，系统将其记录到当前账号错题本，并提供查看解析和后续复习的入口。答题记录保存情况以提交结果为准。

5. 在错题本选择“原题+变式复测”时，系统围绕原题考查的知识点生成或选择变式题；学生应关注解题方法能否迁移到新条件，而不只是记住原选项。

6. 复测后检查答题结果和错题状态，仍未掌握的题目继续安排复习；已掌握题目可按复习间隔再次确认。

当前两张练习图展示的是题目作答界面，没有展示答错后的结果页或错题本列表，因此它们用于说明知识点练习入口和答题操作。错题归集与变式复测流程按系统功能逻辑说明。不同课程题库和部署配置会影响可用题型、题量和变式生成方式。

7.8 错题本：重复练习直至掌握

错题本汇集当前账号的错误答题记录。学生可以从错题本定位课程、知识点和题目，查看自己的作答、正确答案及解析，并按复习安排重新作答。原题复习用于检查是否真正记住解题逻辑；变式复测则调整题目条件或表述，帮助检查是否能举一反三。

1. 在“更多功能”中打开“错题本”，按课程或复习状态筛选条目。

2. 打开题目先回忆自己的原始判断，再阅读答案和解析，记录错误原因。

3. 选择原题重练或“原题+变式复测”，完成作答后提交。

4. 根据新结果更新复习状态；仍答错的题目继续留在复习范围，确认掌握的题目按间隔复测安排巩固。

5. 若错题本为空，先完成至少一次已保存的练习，并确认答错题目已提交。

7.9 AI 智能答疑：选择资料库或大模型问答

图 12　AI 智能答疑：问题回答与引用来源核对

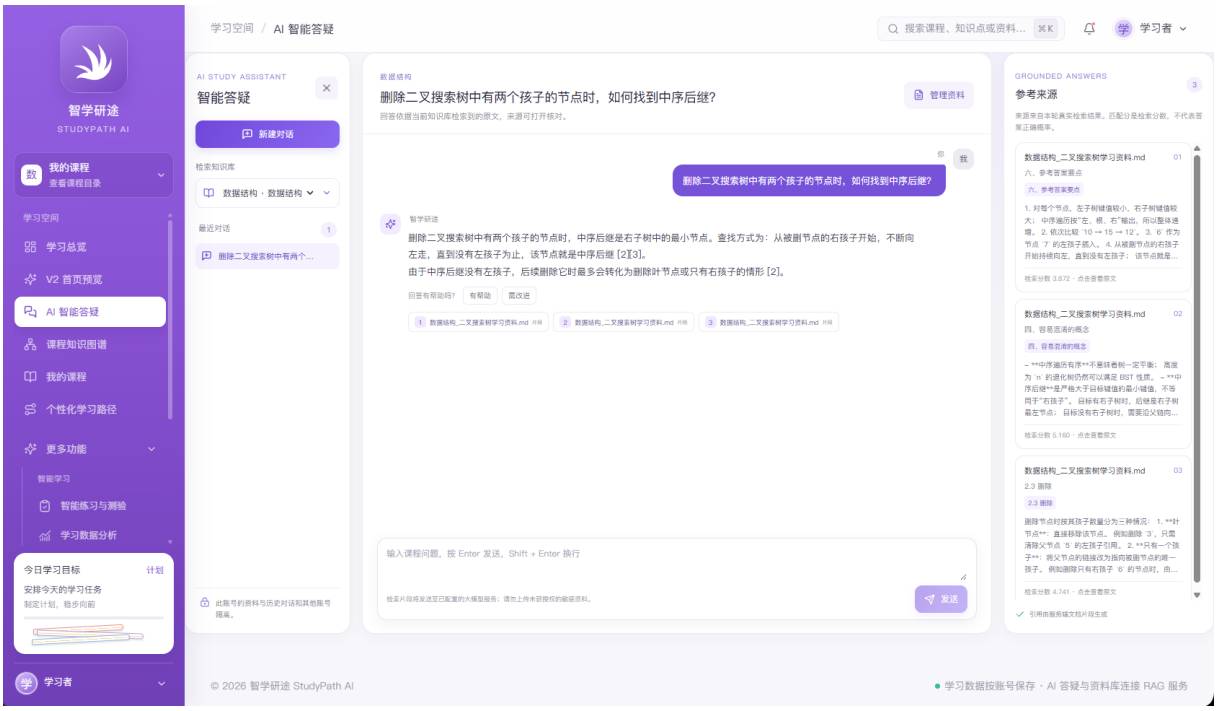


图 12 AI 问答及资料引用

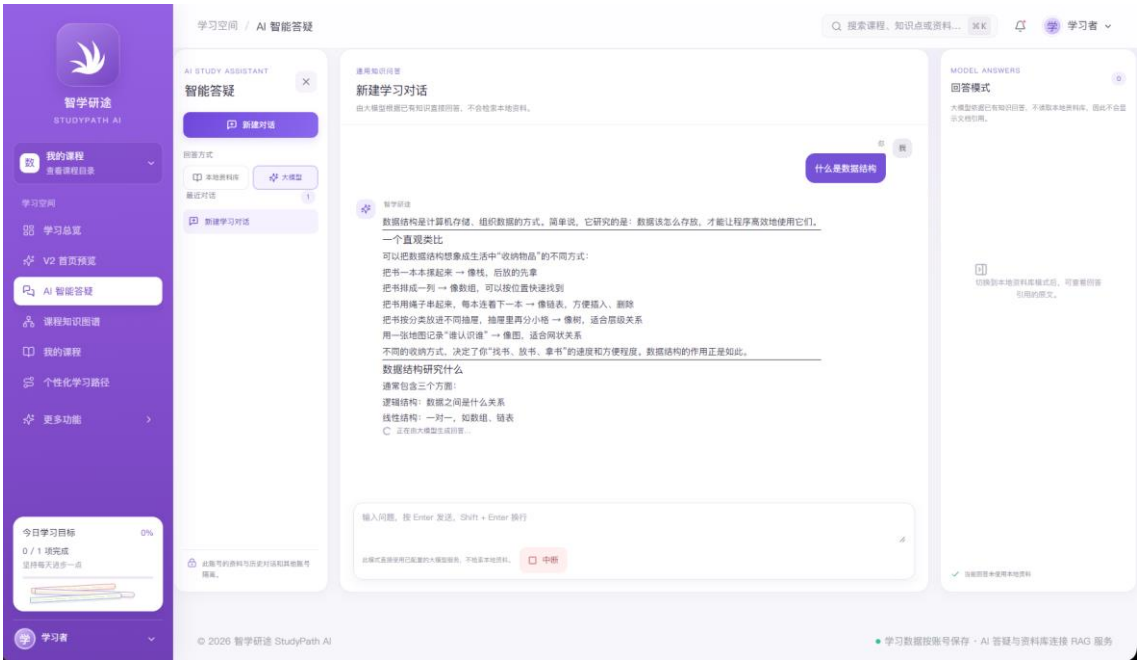


图 13 大模型问答的流式生成过程

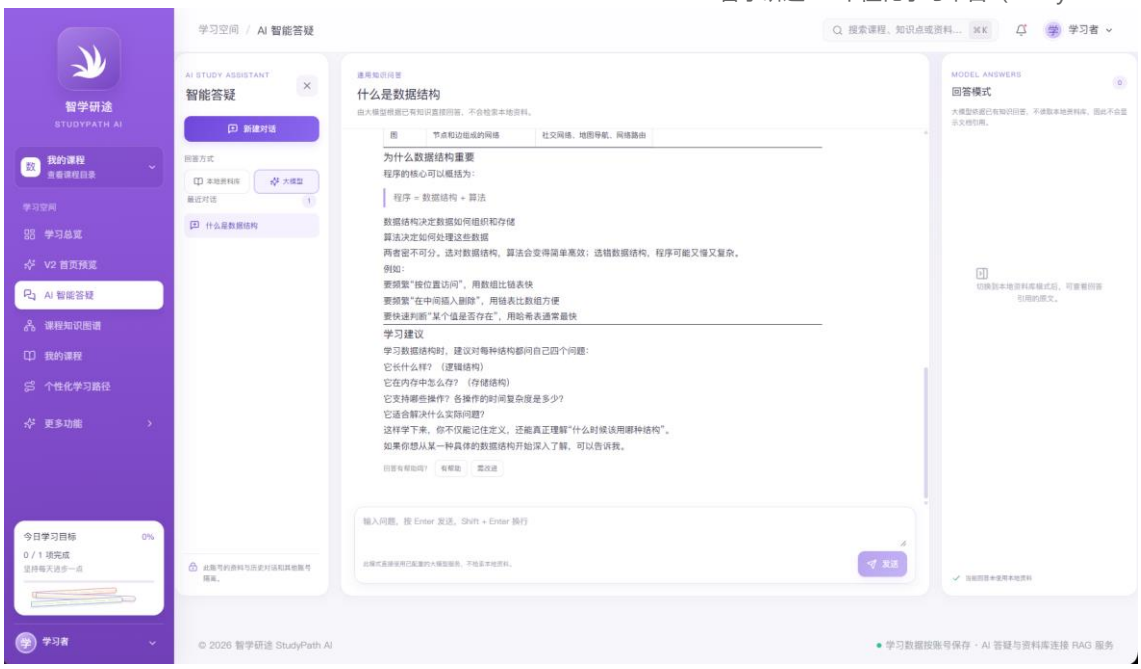


图 14 大模型问答生成完成后的最终结果

左侧“回答方式”决定本轮问答使用的数据来源。选择“本地资料库”后，应选定知识库；系统仅检索当前账号所选资料，回答会返回对应文件和页码。选择“大模型”后不需要知识库，系统直接把问题和对话上下文交给已配置的大模型，本地资料不会进入这次问答。

图 13 展示大模型正在生成回答时的状态：服务端逐段发送新生成的文本，页面收到后立即追加显示，用户可在生成过程中点击“中断”。图 14 展示生成结束后的完整排版结果。只有生成成功结束后，本轮问题和完整回答才会保存到会话历史；中断或连接失败的部分内容不作为最终答复保存。

1. 打开“AI 智能答疑”，在左侧“回答方式”选择“本地资料库”或“大模型”。

2. 使用本地资料库时，选择目标知识库并确认文档状态为“已就绪”；使用大模型时不需要选择知识库，系统直接调用当前部署配置的大模型服务。

3. 点击“新建对话”，或从左侧最近对话中打开已有会话。在输入框填写问题，按 Enter 发送；按 Shift + Enter 可换行。问题尽量具体，并说明课程、章节或需要比较的对象。

4. 发送后，回答会随着模型生成逐段出现在对话区，页面显示生成状态。生成期间如需停止，可点击“中断”；被中断或连接中断的回答可能不完整，也不会作为已完成答复保存。

5. 生成完成后，页面显示最终排版结果，可包含标题、列表、表格或公式；下方可提交“有帮助”或“需改进”反馈。资料库模式可点击右侧来源核对原文，大模型模式没有本地资料引用。

6. 如持续转圈、超时或提示 APIConnectionError，先确认网络和后端服务可用，再检查部署端的大模型地址、密钥、模型名称、服务额度及日志，然后点击“重新生成”或重新发送。模型服务不可达时，页面无法完成最终回答。

资料库模式的回答应通过引用核对原文；大模型模式依赖模型已有知识，可能遗漏或生成不准确内容，且不会引用本地文件。两种模式的结果都应由学习者判断，时效性或重要课程结论应以教材、教师和权威资料为准。

7.10 学习数据分析与学习复盘

学习数据分析将已保存的测验、任务和错题复习记录转化为趋势或状态统计。学生可查看一定周期内的测验正确率、完成任务、学习时长和需要关注的知识点，也可以从分析页面跳转错题本继续复习。首页和分析页统计口径可能不同，应阅读页面标注的周期和数据来源。

推荐的复盘方式是：先检查近期错题和待复测知识点，再对照课程图谱查看前置知识，随后安排一项具体学习任务并设定优先级。完成任务后做一次练习或测验，将结果保存后再查看下一轮建议。若没有历史数据，图表可能为空或显示“—”，待真实记录产生后再进行比较。

图 15　学习数据分析：测验记录、复习状态与待巩固知识点

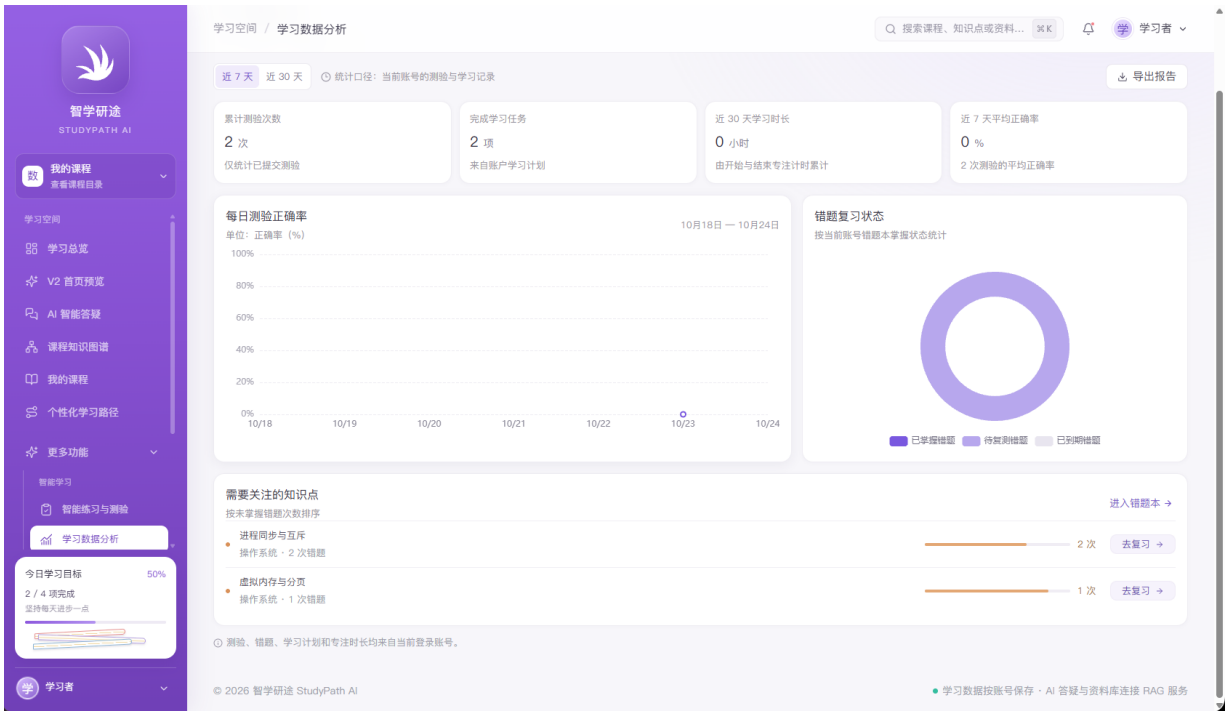


图 15 学习活动后的数据分析示例

截图展示账号完成学习活动后形成的数据分析页面：顶部汇总所选周期内的测验次数、学习任务完成数、学习时长和平均正确率；中部用趋势图与环形图呈现测验及错题复习状态；下方按错题次数列出需要关注的知识点，并提供进入错题本复习的入口。示例中记录了 2 次测验和 2 项已完成任务，待复习知识点包括“进程同步与互斥”和“虚拟内存与分页”。页面统计以当前账号的已保存记录为准。

8. 课程管理员手册

8.1 进入课程内容维护

图 16　课程内容维护：管理员验证、课程和知识点表单

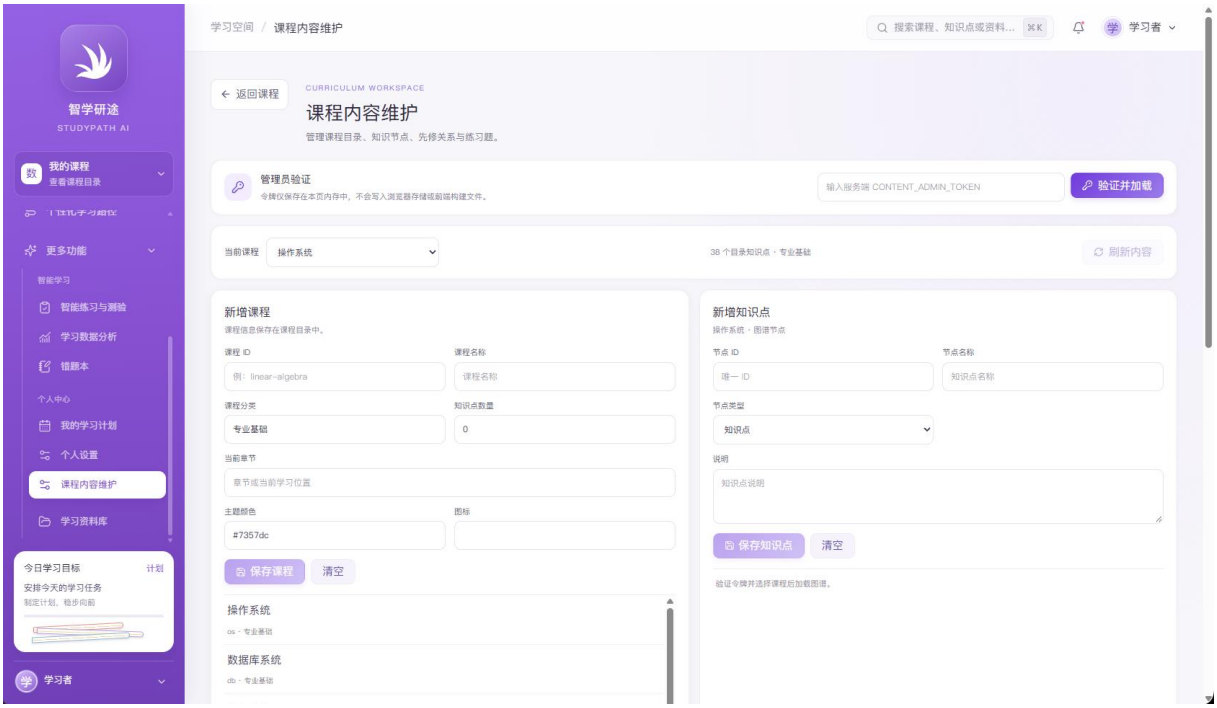


图 16 课程维护主界面

课程内容维护用于管理学生侧课程目录、知识点、关系及练习题。页面顶部要求输入服务端配置的课程维护令牌并验证加载；令牌仅用于当前页面操作，不写入浏览器持久存储。未验证前，课程和图谱数据不会加载，保存控件也可能处于不可用状态。令牌应由部署管理员通过安全渠道提供，不能写入公开文档或截图。

界面包含新增课程和新增知识点表单。新增课程可填写课程 ID、课程名称、课程分类、知识点数量、当前章节、主题颜色和图标；新增知识点可填写唯一 ID、名称、节点类型及说明。页面下方显示已有课程清单，便于核对维护对象。

1. 进入“课程内容维护”，在管理员验证区域输入有效令牌并点击“验证并加载”。

2. 从当前课程下拉框选择要维护的课程，先核对课程名称及目录数量。

3. 新增课程时，填写稳定且唯一的课程 ID、课程名称和分类；检查知识点数量及当前章节等展示信息后保存。

4. 新增知识点时，选择对应课程并填写唯一节点 ID、名称、类型和说明。节点类型用于课程/章节/知识点/应用等结构组织。

5. 保存后刷新或重新加载课程内容，检查学生侧课程目录和图谱数据是否出现。

6. 清空表单只清除当前未保存输入；保存操作才会将内容提交到后端。

8.2 定义课程先修关系并维护练习题

图 17　课程内容维护下部：先修关系和新增练习题

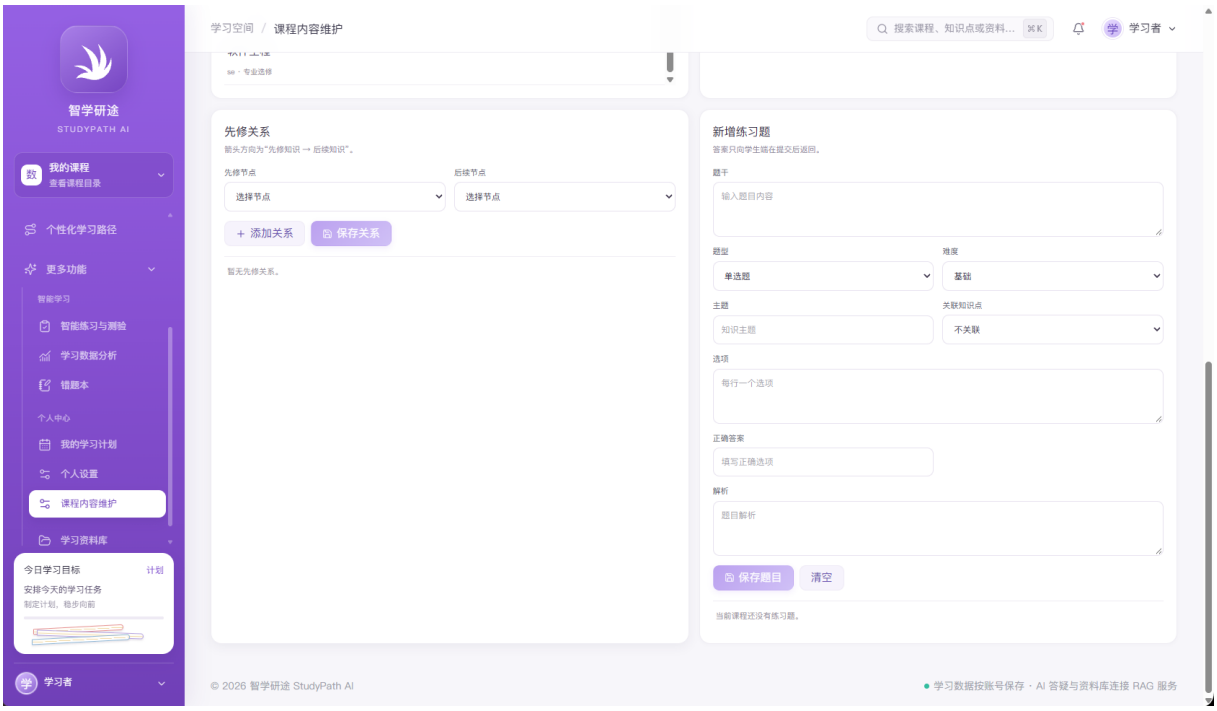


图 17 先修关系与题目维护

先修关系用于表达学生学习两个知识点时的建议顺序。页面分别选择先修节点与后续节点，添加关系后保存。图谱可据此形成知识点之间的依赖连线，个性化学习路径也可据此优先安排基础节点。配置关系前应确认方向：箭头从先修知识指向后续知识，不能把后续节点反向设置为前置节点。

新增练习题表单包含题干、题型、难度、主题、关联知识点、选项、正确答案和解析等字段。题目关联知识点后，学生可以从该知识点进入练习，答题记录和错题复习也能回到相应主题。

1. 在“先修关系”区域选择先修节点和后续节点，点击“添加关系”检查关系列表。
2. 确认方向、课程归属及节点存在后点击“保存关系”；避免重复添加或建立循环依赖。
3. 在“新增练习题”区域输入完整题干，选择题型和难度，填写主题并关联知识点。
4. 按题型要求逐行填写选项和正确答案，补充足以说明判断依据的解析。
5. 点击“保存题目”，确认题目出现在当前课程题库，并在学生侧对应知识点进行抽查。
6. 课程或关系调整后刷新学生侧课程目录、知识图谱和学习路径，检查数据一致性。

课程维护人员应保证课程 ID 和节点 ID 唯一、关系方向准确、题目答案与解析一致。删除或修改被路径、测验、错题引用的节点前，应先评估对既有记录和页面入口的影响。

9. 数据处理流程与页面联动

9.1 课程、图谱与学习路径

管理员维护课程、知识点和先修关系后，学生侧课程目录读取相同课程数据。图谱根据课程节点与关系绘制；学习路径再结合当前账号掌握度、错题状态和复习时点排序推荐内容。学生提交练习后，服务端保存答题记录并用于更新掌握和复习信息。首页、我的课程、路径和分析页通过各自数据接口显示更新后的状态。

课程数据的全局结构与个人掌握度分属不同数据层：同一门课可共享课程目录，但不同学生看到的个人进度、错题和推荐步骤可以不同。课程内容变化后，个人数据不会自动等同于新课程数据，需按系统页面提示重新加载或重新规划。

9.2 资料问答与大模型流式问答

上传资料后，服务端校验文件、提取文本并保留来源元数据；按配置将文本切分为可检索片段，使用嵌入模型建立向量索引。本地资料库问答按账号和当前知识库限制检索范围，召回并排序候选片段、执行证据检查，再调用生成模型回答并返回来源。大模型问答则不执行本地检索，直接使用问题和会话上下文调用生成模型。两条路径都通过流式连接把模型新生成的文本片段逐步发送到页面；页面收到片段后立即追加显示，生成结束时用完整结果更新消息并保存用户问题和回答。

资料索引状态只影响本地资料库模式；只有处理成功的文档片段才适合作为检索证据。大模型模式不依赖本地索引，但依赖部署端模型服务可用，且不提供本地文档引用。用户中断生成、网络断开或模型服务报错时，本轮未完成回答不会按成功结果保存，应检查服务状态后重新生成。复杂表格、扫描件、公式和图片内容可能解析不完整，需通过预览抽检。

10. 常见问题与处理

现象	处理建议
首页数据为 0 或“—”	确认账号正确；对应测验、专注或计划记录保存成功后刷新页面。空状态不能说明功能未运行。
学习资料库没有知识库	点击“新建知识库”填写名称并创建；如按钮无响应，检查浏览器报错及知识库 API 状态。
文件上传后一直处理中	核对文件格式/大小、解析任务、文件权限、向量服务及后端日志。
文档显示已就绪但 AI 没有来源	确认当前选择了该知识库，问题涉及文档内容，检查索引和检索服务。
AI 答案与原文不符	打开右侧引用核对上下文；调整问题或补充资料。检索分数不是答案正确率。
我的课程没有课程卡片	检查课程服务、当前账号和课程目录部署数据。
知识图谱显示 0 个节点	选择正确课程，检查课程知识点和关系是否维护并已保存。上传资料不必然自动变成课程图谱节点。

现象	处理建议
个性化路径为空	确认课程已有节点关系，且已选择课程；完成练习以提供个人掌握与错题记录后重新规划。
练习没有题目	检查课程题库是否有题目、题目是否关联知识点以及题库接口。
答错题没有出现在错题本	确认测验已提交并保存，账号未切换；重新加载错题本并核对筛选条件。
学习计划刷新后消失	确认页面提示保存成功，检查日期、账号身份和后端请求结果。
管理员维护按钮不可用	先使用服务端管理员令牌验证并加载；确认当前课程已选择。
先修关系方向不符合预期	按“先修知识 → 后续知识”核对两个节点，再保存并刷新图谱。
大模型回答一直转圈、超时或出现 APIConnectionError	检查网络、后端服务和部署端模型服务配置（服务地址、密钥、模型名称及额度）；查看后端日志后重新生成。中断或连接失败时，本轮未完成回答不会保存为最终结果。

11. 安全、隐私与使用限制

1. 课程维护令牌和模型密钥只由授权维护人员通过安全配置管理，不应放入前端代码、截图或公开仓库。
2. 个人资料和学习记录应按照账号权限使用。公共电脑退出账号并关闭会话。
3. 本地资料问答应通过引用核对原文；大模型直接问答不检索本地资料，也不提供文档引用。模型生成内容可能不准确，重要结论应再查证。
4. 学习路径是辅助建议，不能替代教师指导、课程大纲或学生本人对学习目标的选择。
5. 个性化统计依赖已保存的账号记录。首次使用或没有历史记录时，页面会显示空状态或未计算值。
6. 扫描件、复杂排版、表格、图像和公式可能无法准确提取；上传后应检查解析预览。
7. 课程目录、题目和图谱的可用性取决于管理员配置与后端数据；资料库文件不会自动等同于课程题库。

附录 A：截图索引

图号	截图内容	对应章节	用途
图 1	学习总览首页	7.1	学习状态、复习建议、上传资料及开始学习入口
图 2	V2 首页上部及课程卡片	7.1	学习指标、课程目录和继续学习入口
图 3	V2 首页图谱预览及计划入口	7.1	从首页发现课程图谱与计划功能
图 3-1	首页学习情况	7.1	任务完成状态、课程进度和复习入口
图 4	学习资料库	7.2	创建知识库、上传资料和文档索引状态
图 5	我的课程	7.3	课程卡片及个人进度
图 6	课程目录弹窗	7.3	章节/知识点清单、掌握度和图谱入口
图 7	课程知识图谱	7.4	课程节点、知识点和关联关系
图 7-1	单个知识节点详情	7.4	掌握度、节点解释、前置知识及学习操作
图 8	个性化学习路径	7.5	推荐步骤、理由、复习指标和调整入口
图 9	自定义学习计划	7.6	按日期安排任务及优先级
图 10	处理器调度练习	7.7	指定知识点的练习题与提交操作
图 11	虚拟内存练习	7.7	另一知识点练习示例
图 12	AI 智能答疑	7.9	基于资料回答并展示参考来源
图 13	大模型问答流式生成中	7.9	展示模型回答逐段输出、生成状态和中断操作
图 14	大模型问答生成完成	7.9	展示完整回答、反馈操作和大模型模式无本地引用
图 15	学习数据分析示例	7.10	测验记录、复习状态和待巩固知识点
图 16	课程维护主界面	8.1	管理员验证、课程和知识点维护

图号	截图内容	对应章节	用途
图 17	先修关系与题目维护	8.2	配置先修顺序并新增课程练习题

附录 B：术语

- 知识库：由当前账号创建、用于管理个人学习文件的逻辑空间。
- 索引就绪：文档已完成必要解析和检索索引处理，可进入资料问答范围。
- 知识点掌握度：根据账号学习记录形成的个人学习状态指标，不是课程全局属性。
- 先修关系：说明学习后续知识前建议具备的前置知识关系，方向为先修节点指向后续节点。
- 变式复测：针对原题所考查的知识点，用不同表述或条件再次检查迁移理解的练习。
- RAG 检索问答：先检索资料证据，再据证据生成回答并展示引用来源的问答方式。
- 流式输出：模型生成一段文本后即发送并显示一段内容；生成完成后，页面呈现并保存完整回答。
- 大模型问答模式：直接调用部署配置的大模型回答，不检索用户本地知识库，回答不附带本地文档引用。